ES 1.

a) $\frac{1}{5x}$ C.E. $5x \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$

b) $\frac{1}{x-3}$ C.E. $x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq +3$

c) $\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{(x-2)(x+2)}$ C.E. $(x-2)\cdot(x+2) \neq 0$

APPLICO LA LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO

$x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$

$x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$

C.E. $x \neq +2$, $x \neq -2$

ES 2. SEMPLIFICAZIONE

a) $\frac{x^7 + x^5}{x^2+1} = \frac{x^5(x^2+1)}{x^2+1}$

NON SI SCOMPONE, NON È DIFFERENZA DI QUADRATI

C.E. $x^2 + 1 \neq 0$ SEMPRE VERO $\forall x \in R$

$\frac{x^5(x^2+1)}{x^2+1} = x^5$

b) $\frac{x^2 - 10x + 25}{x^2 - 25} = \frac{(x-5)^2}{(x-5)(x+5)}$

POTEVO SCOMPORLO ANCHE COME $(x-5)(x-5)$

C.E. $x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$

$x + 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq -5$

$\frac{(x-5)^2}{(x+5)(x-5)} = \frac{(x-5)}{x+5}$

ES. 3 MOLTIPLICAZIONI e DIVISIONI

a) $\frac{x^3}{x^2-4} \cdot \frac{x+2}{x^2} =$

$= \frac{x^3}{(x+2)(x-2)} \cdot \frac{x+2}{x^2} =$

C.E. • $x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$

• $x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq +2$

• $x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$

$\frac{x^3}{(x+2)(x-2)} \cdot \frac{x+2}{x^2} = \frac{x}{x-2}$

b) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x} : \frac{x^2 - 1}{x+1}$

$\frac{(x+1)^2}{x} : \frac{(x+1)(x-1)}{x+1}$

C.E. • $x \neq 0$

• $x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$

• $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq +1$

$\frac{(x+1)^2}{x} \cdot \frac{x+1}{(x+1)(x-1)} = \frac{(x+1)^2}{x(x-1)}$